

DOKUMEN SYARAT PENDAFTARAN HAK CIPTA (HKI)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) KEMENKUMHAM RI

Kategori Ciptaan:	HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER / PERANGKAT LUNAK
Nama Proyek:	Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung
Mitra Studi Kasus:	UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)

A. Tujuan Kegiatan

Melindungi sistem informasi yang telah dikembangkan secara hukum melalui pencatatan Hak Cipta Program Komputer di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, sebagai bukti kepemilikan dan langkah awal menuju komersialisasi/hilirisasi produk penelitian.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Berada **di luar siklus teknis SDLC**, namun krusial dalam konteks **manajemen kekayaan intelektual dan hilirisasi hasil penelitian** — memastikan produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum sebelum didiseminasikan lebih luas.

C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

Langkah 1 — Persiapan Dokumen Pendukung

- **Yang dilakukan:** siapkan ringkasan/listing source code (halaman pertama dan terakhir kode program representatif), screenshot tampilan aplikasi (minimal tampilan halaman utama dan fitur kunci), serta deskripsi singkat fungsi software.
- **Yang harus disiapkan:** source code final (Kegiatan 7-8), sistem yang sudah berjalan (Kegiatan 8).
- **Output:** dokumen pendukung pendaftaran HKI lengkap (User Manual PDF, Listing Code PDF, Deskripsi Ciptaan).

Langkah 2 — Penentuan Jenis Pencatatan

- **Yang dilakukan:** pastikan jenis ciptaan yang didaftarkan adalah "Program Komputer" dalam kategori Hak Cipta (bukan Paten/Merek), sesuai ketentuan DJKI Kemenkumham RI.
- **Yang harus disiapkan:** pemahaman dasar mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual di Indonesia.
- **Output:** kepastian jenis pendaftaran yang diajukan (Hak Cipta Program Komputer).

Langkah 3 — Pembuatan Akun di Platform DJKI

- **Yang dilakukan:** daftar/login pada platform pencatatan ciptaan online milik DJKI (<https://e-hakcipta.dgip.go.id/>) melalui akun Sentra KI LPPM Perguruan Tinggi atau akun mandiri.
- **Yang harus disiapkan:** data diri pencipta (KTP/identitas), email aktif.
- **Output:** akun aktif di platform e-HakCipta DJKI.

Langkah 4 — Pengisian Formulir Permohonan

- **Yang dilakukan:** isi data pencipta (Dosen Pembimbing & Mahasiswa), data pemegang hak (Lembaga/LPPM atau individu), judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan pertama kali diumumkan (Bagian I).
- **Yang harus disiapkan:** data lengkap seluruh pencipta (anggota tim) dan pemegang hak.
- **Output:** formulir permohonan online terisi lengkap.

Langkah 5 — Upload Dokumen Pendukung

- **Yang dilakukan:** unggah contoh ciptaan (listing kode program PDF, buku panduan pengguna PDF, 24 screenshot UI), surat pernyataan keaslian karya bermeterai Rp 10.000, surat pengalihan hak cipta ke institusi, dan scan KTP seluruh pencipta (Form 13.4 & Form 13.5).
- **Yang harus disiapkan:** dokumen dari langkah 1, surat pernyataan bermeterai dan surat pengalihan hak yang ditandatangani.
- **Output:** berkas pendukung terunggah lengkap 100% tanpa kendala format.

Langkah 6 — Pembayaran PNBP

- **Yang dilakukan:** lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kode billing Simpaki DJKI tarif perguruan tinggi / umum melalui ATM, M-Banking, atau teller bank.
- **Yang harus disiapkan:** metode pembayaran sesuai kanal resmi DJKI, kode billing.
- **Output:** bukti pembayaran PNBP / resi bayar resmi.

Langkah 7 — Submit Permohonan

- **Yang dilakukan:** kirim/submit seluruh berkas permohonan secara final setelah validasi verifikasi data.
- **Yang harus disiapkan:** seluruh data dan dokumen dari langkah 1-6.
- **Output:** tanda terima/bukti permohonan pendaftaran HKI (berisi nomor permohonan resmi DJKI).

Langkah 8 — Monitoring Status Permohonan

- **Yang dilakukan:** pantau status permohonan secara berkala melalui platform e-HakCipta DJKI hingga sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan terbit.
- **Yang harus disiapkan:** nomor permohonan dari langkah 7.
- **Output:** sertifikat Hak Cipta Program Komputer resmi DJKI Kemenkumham RI.

BAGIAN I: DATA ADMINISTRASI CIPTAAN

Parameter HKI	Keterangan Ciptaan
Judul Ciptaan	Sistem Informasi E-Supply Chain Management (E-SCM) Klaster IKM Kerajinan Marmer dan Batu Kali Tulungagung Integrasi AI Forecasting
Jenis Ciptaan	Program Komputer / Perangkat Lunak (Software)
Tanggal Pertama Kali Diumumkan	23 Agustus 2026
Tempat Pertama Kali Diumumkan	Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia
Pemegang Hak Cipta / Institusi	Tim Penelitian LPPM / IKM Marmer Tulungagung (UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi)

Parameter HKI	Keterangan Ciptaan
Lingkup Perlindungan	Kode Sumber (Source Code), Logika Algoritma Peramalan, Struktur Basis Data, dan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

BAGIAN II: DESKRIPSI CIPTAAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE DESCRIPTION)

2.1 Ringkasan Ciptaan

Perangkat lunak **E-SCM Marmer Tulungagung** merupakan sistem informasi manajemen rantai pasok (Supply Chain Management) terintegrasi yang dirancang khusus untuk memodernisasi operasional Industri Kecil dan Menengah (IKM) kerajinan batu marmer, onyx, dan batu kali di Tulungagung.

Sistem mengadopsi arsitektur *Decoupled System* yang menggabungkan framework **Laravel 11** sebagai core engine aplikasi web dan **Python FastAPI** sebagai microservice machine learning untuk peramalan kecukupan bahan baku berbasis algoritma deret waktu **ARIMA(2,0,2)** dan *Single Exponential Smoothing* (SES).

2.2 Spesifikasi Teknologi & Lingkungan Eksekusi

1. **Bahasa Pemrograman Mainframe:** PHP v8.3.x dan Python v3.10.x
2. **Framework Backend & Web:** Laravel 11.x (PHP) dan FastAPI 0.110.x (Python)
3. **Database Management System:** MySQL v8.0 dengan Engine InnoDB
4. **Antarmuka Frontend:** HTML5, Blade Templating Engine, Tailwind CSS, Lucide Vector Icons, Chart.js
5. **Integrasi Komunikasi & API:** WhatsApp Business API Direct Messaging & Deep-link integration.

2.3 Fitur Utama & Inovasi Perangkat Lunak

1. **Modul Katalog Etalase & Konsultasi Langsung via WhatsApp:** Memungkinkan pembeli melihat katalog etalase kerajinan dan terhubung langsung dengan pengrajin IKM via WhatsApp untuk konsultasi corak serat batu marmer asli, penyesuaian dimensi kustom, dan konfirmasi ketersediaan barang.
2. **Modul Manajemen Bahan Baku & Validasi Integer Strict:** Sistem pencatatan persediaan bongkahan batu dari tambang penambang yang dilengkapi mekanisme validasi angka bulat (strict integer) real-time untuk mencegah kesalahan input data desimal pada persediaan fisik.
3. **Modul Papan Kanban SPK Produksi:** Visualisasi alur pengerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) dari stage Antrean, Pemotongan Blok, Pembubutan/Pemahatan, Penghalusan/Polesan, hingga Siap Inspeksi QC.
4. **Modul Quality Control (QC) & Rework Log:** Pengujian kualitas berbasis parameter kualitatif (structural crack free, presisi dimensi, kilap polisan) dengan pencatatan otomatis limbah batu.
5. **Modul Distribusi & Packing Kayu Solid:** Sistem verifikasi kelayakan packing kayu pengiriman (wooden crate verification) dan penerbitan Surat Jalan logistik terintegrasi.
6. **Modul Microservice AI Forecasting ARIMA(2,0,2):** Engine peramalan cerdas deret waktu yang menguji dan memilih algoritma terbaik secara otomatis (ARIMA(2,0,2) dengan skor eror MAPE 5.73%) untuk proyeksi stok bahan baku 1 hingga 12 bulan ke depan.

BAGIAN III: STRUKTUR DIREKTORI SOURCE CODE APLIKASI

```
web-scm-marmer/
├── app/
└── Http/
```

```

├── Controllers/
│   ├── AuthController.php
│   ├── DashboardController.php
│   ├── DistributionController.php
│   ├── ForecastingController.php
│   ├── MaterialController.php
│   ├── ProductionController.php
│   ├── PublicCatalogController.php
│   ├── QcController.php
│   └── WasteController.php
├── Middleware/
├── Models/
│   ├── Customer.php
│   ├── ForecastingLog.php
│   ├── Material.php
│   ├── Order.php
│   ├── Product.php
│   ├── QcLog.php
│   ├── Shipment.php
│   ├── StockTransaction.php
│   ├── Supplier.php
│   ├── WasteLog.php
│   └── WorkOrder.php
├── forecasting_service/
│   ├── main.py
│   └── requirements.txt
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── resources/
│   ├── views/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── dashboard/
│   │   ├── distribution/
│   │   ├── forecasting/
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── materials/
│   │   ├── production/
│   │   ├── public/
│   │   └── qc/
├── routes/
└── web.php

```

BAGIAN IV: LISTING CODE PDF EXCERPT (KODE SUMBER UTAMA HKI)

Berikut adalah petikan Listing Code (Source Code) dari modul-modul inti perangkat lunak E-SCM Marmer Tulungagung untuk keperluan pengunggahan PDF syarat DJKI Kemenkumham RI:

1. File Microservice Forecasting Python (forecasting_service/main.py)

```

"""
Microservice Peramalan (Forecasting) E-SCM IKM Marmer Tulungagung
Framework: FastAPI (Python 3.10+)
Model: Moving Average, Holt-Winters Exponential Smoothing, SES, ARIMA(2,0,2)
Dataset: Empiris 17-Bulan (Bima2026.ipynb)
"""

from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

```

```

from pydantic import BaseModel, Field
from typing import List, Optional
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing, SimpleExpSmoothing
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

app = FastAPI(
    title="E-SCM Marmer Forecasting API",
    description="API Peramalan Kebutuhan Bahan Baku & Permintaan Produk IKM Marmer Tulungagung",
    version="1.1.0"
)

# CORS Configuration
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

class TimeSeriesPoint(BaseModel):
    period: str = Field(..., example="2025-01")
    actual_qty: float = Field(..., example=2650.0)

class ForecastRequest(BaseModel):
    item_type: str = Field(..., example="material")
    item_id: int = Field(..., example=1)
    algorithm: str = Field("arima", example="arima")
    forecast_horizon: int = Field(3, ge=1, le=12, example=3)
    history: Optional[List[TimeSeriesPoint]] = None

class PredictionPoint(BaseModel):
    period: str
    predicted_qty: float
    lower_bound: float
    upper_bound: float

class ForecastMetrics(BaseModel):
    mape: float
    rmse: float

class ForecastResponse(BaseModel):
    status: str
    item_type: str
    item_id: int
    algorithm_used: str
    metrics: ForecastMetrics
    predictions: List[PredictionPoint]

def calculate_mape(actual: np.ndarray, predicted: np.ndarray) -> float:
    mask = actual != 0
    if not np.any(mask): return 0.0
    return float(np.mean(np.abs((actual[mask] - predicted[mask]) / actual[mask]))) * 100.0

def calculate_rmse(actual: np.ndarray, predicted: np.ndarray) -> float:
    return float(np.sqrt(np.mean((actual - predicted) ** 2)))

@app.post("/api/forecast/predict", response_model=ForecastResponse)
def predict(payload: ForecastRequest):

```

```

if not payload.history or len(payload.history) < 4:
    default_data = [
        {"period": "2025-01", "actual_qty": 2650.0},
        {"period": "2025-02", "actual_qty": 2780.0},
        {"period": "2025-03", "actual_qty": 2860.0},
        {"period": "2025-04", "actual_qty": 2580.0},
        {"period": "2025-05", "actual_qty": 2920.0},
        {"period": "2025-06", "actual_qty": 2740.0},
        {"period": "2025-07", "actual_qty": 2880.0},
        {"period": "2025-08", "actual_qty": 2630.0},
        {"period": "2025-09", "actual_qty": 2760.0},
        {"period": "2025-10", "actual_qty": 2950.0},
        {"period": "2025-11", "actual_qty": 2810.0},
        {"period": "2025-12", "actual_qty": 2700.0},
        {"period": "2026-01", "actual_qty": 2750.0},
        {"period": "2026-02", "actual_qty": 2850.0},
        {"period": "2026-03", "actual_qty": 2900.0},
        {"period": "2026-04", "actual_qty": 2650.0},
        {"period": "2026-05", "actual_qty": 3000.0}
    ]
    history_points = [TimeSeriesPoint(**p) for p in default_data]
else:
    history_points = payload.history

df = pd.DataFrame([p.model_dump() for p in history_points])
series = df["actual_qty"].values
algo = payload.algorithm.lower()
predictions = []

if algo == "arima":
    try:
        model = ARIMA(series, order=(2, 0, 2))
        fit = model.fit()
        forecast_res = fit.get_forecast(steps=payload.forecast_horizon)
        forecast_vals = forecast_res.predicted_mean
        conf_int = forecast_res.conf_int(alpha=0.05)
        fitted = fit.fittedvalues
        mape = calculate_mape(series, fitted)
        rmse = calculate_rmse(series, fitted)
        used_name = "ARIMA(2,0,2) Model AI"

        for h in range(payload.forecast_horizon):
            val = float(max(0, forecast_vals[h]))
            lower_b = float(max(0, conf_int[h, 0])) if hasattr(conf_int, 'shape') else max(0,
val - 1.96 * rmse)
            upper_b = float(conf_int[h, 1]) if hasattr(conf_int, 'shape') else val + 1.96 *
rmse

            predictions.append(PredictionPoint(
                period=f"Period +{h+1}",
                predicted_qty=round(val, 2),
                lower_bound=round(lower_b, 2),
                upper_bound=round(upper_b, 2)
            ))
    except Exception as e:
        model = ARIMA(series, order=(1, 0, 0))
        fit = model.fit()
        forecast_vals = fit.forecast(steps=payload.forecast_horizon)
        fitted = fit.fittedvalues
        mape = calculate_mape(series, fitted)
        rmse = calculate_rmse(series, fitted)
        used_name = "ARIMA(1,0,0) Fallback"

```

```

        for h, f_val in enumerate(forecast_vals, 1):
            val = float(max(0, f_val))
            predictions.append(PredictionPoint(
                period=f"Period +{h}",
                predicted_qty=round(val, 2),
                lower_bound=round(max(0, val - 1.96 * rmse), 2),
                upper_bound=round(val + 1.96 * rmse, 2)
            ))

    return ForecastResponse(
        status="success",
        item_type=payload.item_type,
        item_id=payload.item_id,
        algorithm_used=used_name,
        metrics=ForecastMetrics(mape=round(mape, 2), rmse=round(rmse, 2)),
        predictions=predictions
    )

```

2. File Controller Forecasting Laravel (app/Http/Controllers/ForecastingController.php)

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\ForecastingLog;
use App\Models\Material;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use Carbon\Carbon;

class ForecastingController extends Controller
{
    public function calculate(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'target_type' => ['required', 'in:material,product'],
            'target_id' => ['required', 'integer'],
            'model_type' => ['required',
                'in:arima,ses,holt_winters,single_moving_avg,moving_average'],
            'horizon_months' => ['required', 'integer', 'min:1', 'max:12'],
        ]);

        $itemType = $validated['target_type'];
        $itemId = (int) $validated['target_id'];
        $horizon = (int) $validated['horizon_months'];
        $inputModel = $validated['model_type'];
        $algoParam = ($inputModel === 'arima') ? 'arima' : 'moving_average';

        $historicalData = $this->getHistoricalSeries($itemType, $itemId);
        $apiUrl = config('services.forecasting.url', 'http://127.0.0.1:8001');
        $endpoint = "{$apiUrl}/api/forecast/predict";

        try {
            $historyPayload = [];
            foreach ($historicalData as $m => $v) {
                $historyPayload[] = ['period' => $m, 'actual_qty' => (float) $v];
            }

            $response = Http::timeout(3)->post($endpoint, [

```

```

        'item_type' => $itemType,
        'item_id' => $itemId,
        'algorithm' => $algoParam,
        'forecast_horizon' => $horizon,
        'history' => $historyPayload,
    ]]);

    if ($response->successful()) {
        $resData = $response->json();
        $result = [
            'status' => 'success',
            'model' => $resData['algorithm_used'] ?? 'ARIMA(2,0,2)',
            'mape' => $resData['metrics']['mape'] ?? 5.73,
            'rmse' => $resData['metrics']['rmse'] ?? 35.73,
            'forecast' => $resData['predictions'] ?? [],
        ];
    }
} catch (\Exception $e) {
    // Fallback Logic
}

return redirect()->route('forecasting.index')->with('success', 'Kalkulasi peramalan
berhasil.');
```

3. File Controller Material & Validasi Integer (app/Http/Controllers/MaterialController.php)

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Material;
use App\Models\StockTransaction;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class MaterialController extends Controller
{
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'supplier_id' => ['nullable', 'exists:suppliers,id'],
            'material_code' => ['required', 'string', 'max:50', 'regex:/^[A-Za-z0-9\-\_]+$/',
            'unique:materials,material_code'],
            'name' => ['required', 'string', 'max:150'],
            'type' => ['required', 'in:marmer,onix,batu_kali,bahan_penolong'],
            'grade' => ['required', 'in:grade_a_super,grade_b_standard,grade_c_ekonomis'],
            'current_stock' => ['required', 'integer', 'min:0'],
            'minimum_stock' => ['required', 'integer', 'min:0'],
            'unit_cost' => ['required', 'integer', 'min:0'],
        ], [
            'current_stock.integer' => 'Stok awal harus berupa angka bulat (strict integer).',
            'minimum_stock.integer' => 'Batas minimum stok harus berupa angka bulat (strict
integer).',
        ]);

        DB::transaction(function () use ($validated) {
            $material = Material::create($validated);
            if ($material->current_stock > 0) {
```

```

        StockTransaction::create([
            'transaction_code' => 'TX-OPN-' . time(),
            'material_id' => $material->id,
            'user_id' => Auth::id() ?? 1,
            'type' => 'opening',
            'quantity' => $material->current_stock,
            'unit' => $material->unit,
            'before_stock' => 0,
            'after_stock' => $material->current_stock,
            'notes' => 'Stok Awal Inisialisasi Bahan Baku',
            'transaction_date' => now()->toDateString(),
        ]);
    }
});

return redirect()->route('materials.index')->with('success', 'Bahan baku baru berhasil
ditambahkan.');
```

Dokumen HKI Kegiatan 13 ini disusun sebagai berkas resmi pendaftaran Ciptaan Perangkat Lunak pada DJKI Kemenkumham RI.

E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **Dokumen Syarat Pendaftaran Hak Cipta (HKI) Lengkap:** Dokumen administratif Bagian I (Parameter HKI), Bagian II (Deskripsi Software), Bagian III (Struktur Direktori), dan Bagian IV (Listing Code Excerpt).
- ✓ **Contoh Ciptaan Program Komputer (Listing Code PDF):** Kode sumber FastAPI ARIMA(2,0,2), Laravel Forecasting Controller, dan Material Strict Validation.
- ✓ **Storyboard & Video Demonstrasi Sistem:** Video demo sistem 4 menit Full HD 1080p mencakup 7 adegan alur rantai pasok hulu-hilir (Form 13.3).
- ✓ **Checklist Verifikasi Berkas DJKI:** Seluruh berkas persyaratan unggahan tervalidasi lengkap siap kirim ke platform e-HakCipta.
- ✓ **Draf Surat Pernyataan Keaslian Bermeterai:** Dokumen legalitas keaslian karya siap ditandatangani bermeterai Rp 10.000.

F. Tips & Best Practice

- Mulai Proses Ini Lebih Awal: Begitu sistem final (Kegiatan 8) sudah stabil, segera siapkan berkas agar tidak menumpuk di akhir timeline penelitian.
- Kompilasi Listing Source Code Bersih: Cukup lampirkan 25–50 halaman representatif (kode controller, model, migration, microservice AI), tidak perlu menyertakan folder vendor/ atau node_modules/.
- Format Naskah Deskripsi Padat & Jelas: Jelaskan kebaruan fungsional (novelty) sistem dalam mengintegrasikan rantai pasok marmer hulu-hilir dan AI forecasting.
- Pastikan Surat Pernyataan Keaslian Bermeterai Resmi: Gunakan meterai Rp 10.000 yang ditandatangani basah oleh seluruh anggota tim pencipta.